Article アーティクル

表紙企画　人工知能歴史絵巻：これまでのAI　これからのAI
―第三次AIブームを振り返って―

Cover Project “The Scroll of AI History: Road to Future AI”

企画：
榊　　剛史　（株）ホットリンク
Takeshi Sakaki　Hottolink, Inc.
t.sakaki@hottolink.co.jp, https://www.hottolink.co.jp

井上　昂治　京都大学大学院情報学研究科
Koji Inoue　Graduate School of Informatics, Kyoto University
inoue.koji.3x@kyoto-u.ac.jp, http://www.sap.ist.i.kyoto-u.ac.jp/members/inoue/

山野　泰子　東京大学未来ビジョン研究センター
Hiroko Yamano　Institute for Future Initiatives, The University of Tokyo
yamano@ifi.u-tokyo.ac.jp, https://ifi.u-tokyo.ac.jp/people/category/core-faculty/

イラスト：
岩澤　　駿　（株）スタジオポノック
Shun Iwasawa　STUDIO PONOC, inc.
shun.iwasawa@ponoc.jp

監修：
杉本　　舞　関西大学社会学部
Mai Sugimoto　Faculty of Sociology, Kansai University
msgmt@kansai-u.ac.jp

松原　　仁　東京大学大学院情報理工学系研究科
Hitoshi Matsubara　Graduate School of Information Science and Technology, The University of Tokyo
matsubar@ai.u-tokyo.ac.jp

谷口　忠大　立命館大学情報理工学部
Tadahiro Taniguchi　College of Information Science and Engineering, Ritsumeikan University
taniguchi@ci.ritsumei.ac.jp, http://em.ci.ritsumei.ac.jp/

Keywords: history of artificial intelligence, the first AI boom, the first AI winter.

1. 本年度の表紙企画について

学会誌「人工知能」の顔ともいえる表紙ですが，ここ3年ほどは会誌の中身を伝えることを主眼に据えて「各号の特集の内容をイラストとして表現する」というアプローチで進めてきました．イラストレータの岩澤 駿先生と表紙担当3名（榊，井上，山野）の四人五脚で，特集担当とブレストをし，特集の概要を理解したうえで，特集のタイトルだけでは伝わらない技術・分野の有り様を表現してきました．そもそも「人工知能」が扱う特集は多種多様であるため，この進め方で実に多彩なイラストが生まれてきました．一方で，特集が多様であるがゆえに，学会として一貫したメッセージが出しにくいという難点がありました．

そこで本年度は，テーマを一つに絞って連作となるイラストを表紙に据えることにしました．テーマはズバリ「これまでのAI　これからのAI―第三次AIブームを振り返って―」です．

2012年の物体画像識別コンペILSVRC（ImageNet large-scale visual recognition challenge）2012において，トロント大学のGeoffrey Hintonチームが圧勝したのを皮切りに，第三次AIブームが始まり，最初のきっかけから10年が経過しました．今回のブームでは，Computer Vision，自然言語処理，音声認識の分野においてさまざまなタスクに対する性能が飛躍的に向上し，ブーム前は限定的だった人工知能技術の実用化も，社会に幅広く浸透するレベルまで進みました．また，人工知能学会も学会の運営が危ぶまれた時期と比べて学会員数は大幅に増え，また全国大会の参加者数も数倍となりました．つまり，大勢の新規参入者が現れたといえます．

そんな現在だからこそ，第三次AIブームを振り返りつつ，AI研究の勃興から第一次AIブーム，第二次AIブームを

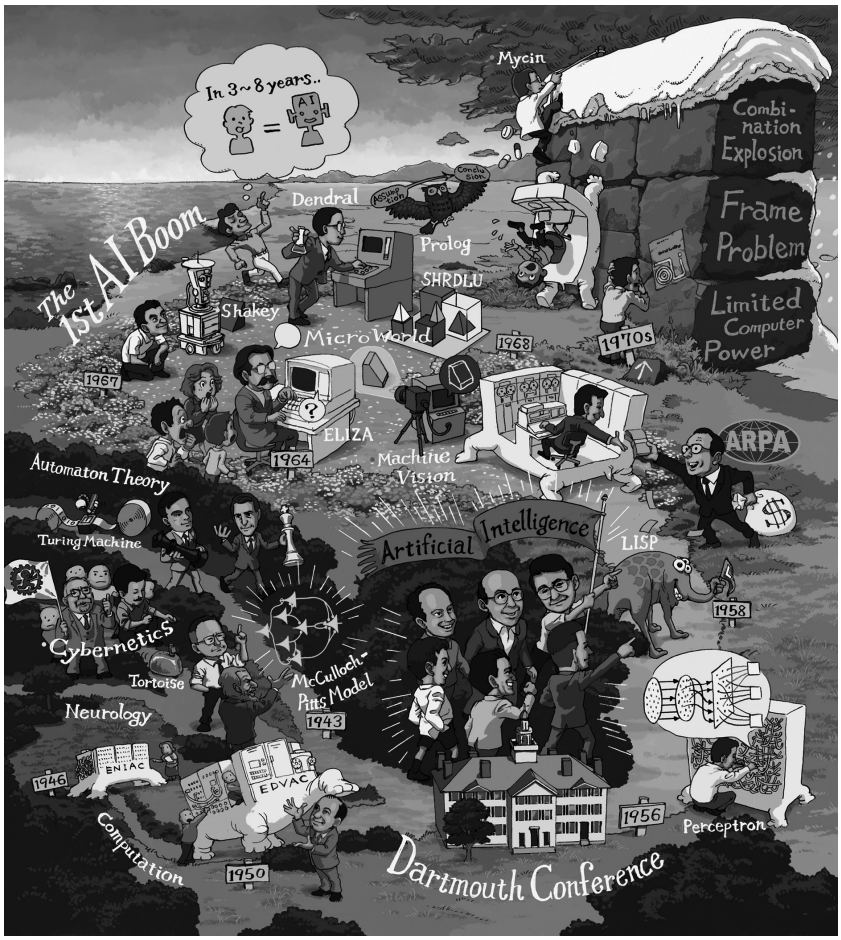


図 1　2023 年 1 月表紙（© 岩澤 駿）

含めたこれまでの AI 技術の発展を俯瞰（ふかん）することで，人工知能研究の現在の立ち位置を改めて確認しつつ，これからの AI 技術がどう発展していくかを考えるタイミングにあるのではないだろうか？と考えました．そこで，2023 年の学会誌の表紙には人工知能分野の過去と未来を俯瞰するような連作のイラストを掲載することにしました．

本企画のイラスト作成に先立ち，人工知能分野の歴史，特に第一次 AI ブーム，第二次 AI ブーム，第三次 AI ブームに詳しい専門家として，杉本 舞先生，松原 仁先生，谷口忠大先生に監修としてご協力いただき，人工知能分野のどこに焦点を当てるべきか，どのような表現にすべきか？　という点について議論を重ねました．それを踏まえて，イラストの全体像および各号のイラストの詳細を決定しています．

「連作となるイラスト」と書きましたが，具体的には 1 ～ 6 号で 1 枚の絵になる表紙となっています．下記のように，人工知能分野の勃興から始まり，第一次 AI ブームとその冬，第二次 AI ブームとその冬を経て，第三次 AI ブームとその中での発展に至り，そこからつながる次の未来へとつながる絵になる予定です．1 ～ 6 号までそろった暁には，ぜひ 6 冊を並べて人工知能の過去と未来に思いを馳せていただければと思います．

＊ 1 号：人工知能分野の勃興～第一次 AI ブーム
＊ 2 号：第一次 AI ブーム後の冬～第二次 AI ブーム
＊ 3 号：第二次 AI ブーム後の冬
＊ 4 号：第三次 AI ブーム前半
＊ 5 号：第三次 AI ブーム後半～直近
＊ 6 号：人工知能分野の未来

なお，個人的な思いとしては，人工知能分野および人工知能学会の多様性を伝えたいと考えています．最近は「AI といえば深層学習」，「その中でも Embedding や大規模事前学習モデルが最強」といったような風潮は強く，実際そのように思っている方も多いように見受けられます．それに対し，「それだけが人工知能分野ではない」，「そこに至るまでにはこんな経緯があった」，「まだこんなにフロンティアがある」ということを伝えたいと考えています．

2. 解説

制作にあたって，岩澤先生からコメントをいただいています．

とうとう始まってしまいました．今号の表紙から，人工知能の歴史を辿る連作を描かせていただくことになりました．

そもそもが学際的で先端的な性格の研究分野．時代ごとに「これこそが『知能』である」という定義を探りながら，多様なアプローチが生まれてきました．紙面の都合による省略，間違い，似顔絵が似ていないなどあるかもしれませんが，どうかおおらかに楽しんでいただければと思います．

今号は人工知能分野の勃興から第一次 AI ブームの終焉までを描いています．制作にあたっては監修の先生方，表紙担当の編集委員の皆様のアイディアとアドバイスに助けていただきました．改めて感謝申し上げます．

「すこし俯瞰の風景」，「画面のあちこちで図鑑的に事物が描かれている」，「たまにヘンなものも描かれている」ということで，全体の雰囲気はブリューゲルの絵画を参考にしてみました（そして案の定，まったく似ても似つかないものになっています）．

あと 5 号，最後まで続けられるように楽しく頑張ります．

まず，全体を通して表現方法を簡単に述べておくと，AI 研究における主要なイベントや技術の発展の流れを「道と乗り物のアナロジー」で表現しています．計算機は乗り物で表現しています．また，共通する分野には同じ色でマークをつけるようにしています．例えば，パーセプトロンと深層学習を表す乗り物は，同じ色にするといった形です．

それでは 1 号の表紙について解説しま

す．1 号と 2 号の内容について，本表紙企画の監修でもある杉本先生の書籍 [国立歴史民俗博物館 22, 杉本 18]，および杉本先生と松原先生が同席されている対談記事 [松原 21] を大いに参考にしております．

1 号では人工知能分野の勃興から第一次 AI ブームとその終焉までを描いています．

人工知能分野というとその起点としてはダートマス会議が取り上げられますが，それ以前にあったいくつかの研究分野・研究の流れが元となって生まれたとされています．そのうち代表的な人物や研究の流れを，イラストの左下のほう，道の最初に描きました．1930 年代後半～ 1940 年代当時，数学者ノーバート・ウィナーが先導した「『機械と生物体の対比』を主題とする学際研究の推進運動」であるサイバネティクス [杉本 18]，理論計算機科学の基礎となった「計算可能な数について」においてチューリングマシンを提案したアラン・チューリング，初期の電子計算機 EDVAC の開発への従事や有限オートマトン理論を考案したフォン・ノイマン，情報理論を考案し，オートマトン研究に従事したクロード・シャノンです．そして，それらに共通して影響を与えたのがウォーレン・マカロックとウォルター・ピッツによる論文「神経系に内在する論理計算」です．それらの研究者による貢献およびその影響が，1956 年のダートマス会議へとつながっていきます．なお，今回監修をお願いした 3 名の先生が共通して「人工知能研究の源流」としてあげたのが，このマカロックとピッツの論文になります．

ダートマス会議の後は，1950 年代後半～ 1960 年代にかけて順調に第一次 AI ブームへと突入していきます．イラストの右下～左上にかけて，当時のさまざまな成果物を描いています．ニューラルネットワークの原形であるパーセプトロン，エキスパートシステムの原形である ELIZA に，初期のエキスパートシステムである Mycin・Dendral，コンピュータに自然言語で指示を出して積み木を動かす SHRDLU，同様に自然言語での指示から自身の動作を推測して動くロボット Shakey などです．またイラストには含めていませんが，チェス AI や AI による数学の証明，機械翻訳などの研究もこの頃から始まっています．ARPA などの政府機関や大企業から潤沢な予算が配られ，ミンスキーが「In from three to eight years we will have a machine with the general intelligence of an average human being」と発言したともいわれています*1．第一次 AI ブームは夢と希望に満ちた時代だったといえるでしょう．しかし，1960 年代後半から徐々に当時の AI 技術でできることの限界が見え始め，ブームに陰りが見え始めます．1966 年に公開された ALPAC*2 による機械翻訳に関する報告書や 1973 年に公開された数学者 Lighthill による AI 研究の現状に関する調査報告書 Lighthill report など，AI 研究に悲観的な報告が発表されるようになります．こうして，「組合せ爆発（Combination Explosion）」，「フレーム問題（Frame Problem）」，「計算機能力の限界（Limited Computer Power」といった，当時の技術では超えられない大きな壁が明らかになり，第一次 AI ブームは収束を迎えるのです．

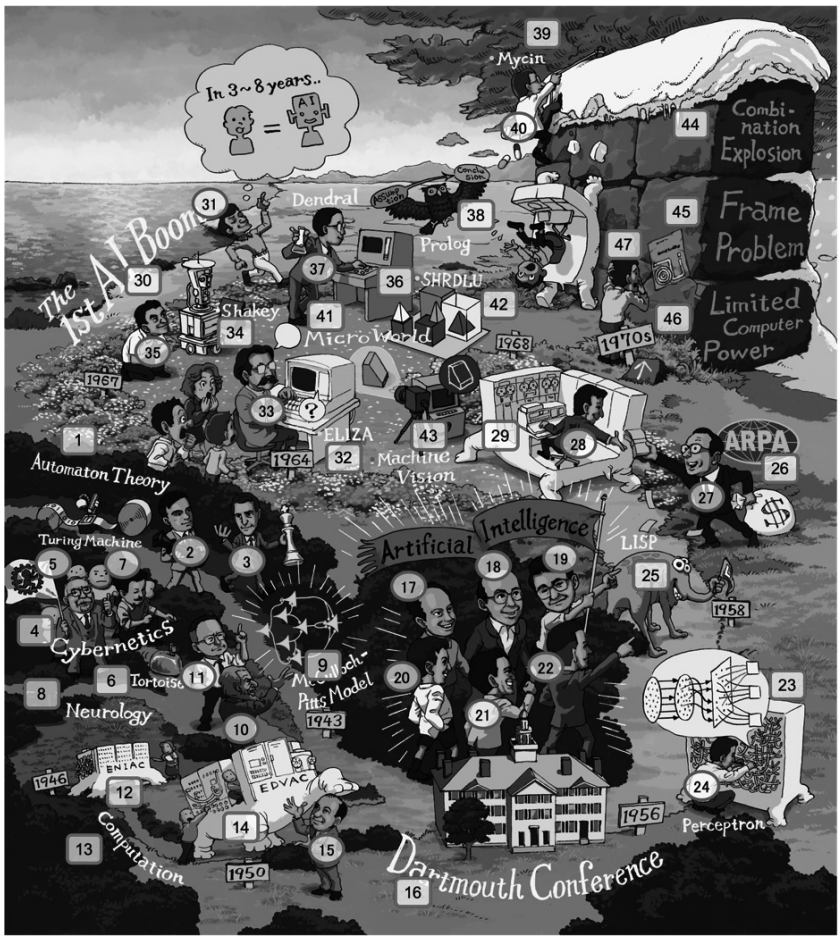


図 2　描かれている技術・オブジェクト・人物の索引

2 号では，どのように人工知能分野が第一次 AI ブーム後の冬を乗り越えて，第二次 AI ブームに至ったかを描く予定です．

*1　これは誤った引用であるとミンスキーは主張しています．

*2　Automatic Language Processing Advisory Committee

◇ 参 考 文 献 ◇

[国立歴史民俗博物館 22] 国立歴史民俗博物館，橋本雄太，澤田和人：REKIHAKU 特集・人工知能の現代史，文学通信（2022）

[松原 21] 松原 仁，杉本 舞，清田陽司，三宅陽一郎（モデレータ），大内孝子（構成）：レクチャーシリーズ「AI 哲学マップ」〔第 5 回〕コンピューティング史の流れに見る「人工知能」という研究分野，人工知能，Vol. 36, No. 6, pp. 775-788（2021）

[杉本 18] 杉本 舞：「人工知能」前夜―コン

ピュータと脳は似ているか―，青土社（2018）

◇　付録・索引　◇

イラストに描かれた技術・オブジェクト・人物の索引とイラストレータ岩澤先生による小ネタ説明は下記となります．なお，図 2 の〇で囲まれた数字は人物，□で囲まれた数字は技術・オブジェクトを表しています．

1. Automaton Theory
2. Alan Mathison Turing
3. Claude Elwood Shannon

チューリングとシャノンがチェスの駒を持っているのは，チューリングがシャノンを訪ねてベル研究所に行った際，コンピュータにチェスをさせる話で盛り上がった，という逸話からです．

4. Cybernetics
5. Norbert Wiener

Wiener が掲げている旗は，著書「The Human Use of Human Beings」の初版表紙のモチーフです．

6. Tortoise
7. William Grey Walter
8. Neurology
9. McCulloch & Pitts Model
10. Warren Sturgis McCulloch
11. Walter Harry Pitts, Jr.
12. ENIAC

当時，ENIAC のプログラミングを担当していたのは六人の女性です．1946 年当時の呼び名で言えば，キー・マクナルティ，ベティ・ジェニングス，ベティ・スナイダー，マーリン・ウェスコフ，フラン・バイラス，ルース・リターマンの六人です．彼女らは 1997 年に Women in Technology International（WITI）の殿堂入りを果たしています．

13. Computation
14. EDVAC

EDVAC をいじっている二人がエッカートとモークリーです．ノイマンが「EDVAC はワシがつくった」という顔をしているのを見て，不満そうにしています．

15. John von Neumann
16. Dartmouth Conference

正式名称は Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence．イラストは，ダートマス会議が行われた Dartmouth College の中にある Dartmouth Hall です．

17. Ray Solomonoff
18. Marvin Lee Minsky
19. John McCarthy
20. Oliver Selfridge
21. Trenchard More
22. Nathaniel Rochester
23. Perceptron
24. Frank Rosenblatt
25. LISP
26. ARPA
27. Joseph Carl Robnett Licklider
28. Edward Fredkin
29. Project MAC
30. The 1st AI Boom
31. LIFE 誌の読者
32. ELIZA
33. Joseph Weizenbaum
34. Shakey
35. Charles Rosen

LIFE 誌に掲載されたときの写真のポーズをしています．

36. Dendral
37. Edward Albert Feigenbaum
38. Prolog
39. Mycin
40. Edward Hance Shortliffe
41. Micro World
42. SHRDLU

オリジナルの SHRDLU はモノクロのワイヤフレーム表示です．イラストでは後にユタ大学で作られたカラー表示のものにしています．

43. Machine Vision
44. Combination Explosion
45. Frame Problem
46. Limited Computer Power
47. Lighthill report

Lighthill report の表紙です．見ている人がアチャーとなっています．

2022 年 12 月 7 日　受理

著　者　紹　介

榊　　剛史（正会員）は，前掲（Vol. 38, No. 1, p. 44）参照．



井上　昂治（正会員）

2015 年京都大学大学院情報学研究科修士課程修了．2018 年同研究科博士後期課程研究指導認定退学．博士（情報学）．現在，京都大学大学院情報学研究科助教．音声対話システム，音声言語処理，マルチモーダルインタラクション，会話ロボットに関する研究に従事．



山野　泰子（正会員）

東京大学教養学部生命・認知科学科卒業．同大学院総合文化研究科広域科学専攻修士課程修了．同大学院工学系研究科技術経営戦略学専攻より博士号（工学）を取得．2015 年より東京大学政策ビジョン研究センター助教，2019 年より東京大学未来ビジョン研究センター助教（現職）．専門はネットワーク科学，計算社会科学，地域クラスター論．